## ZADANIE A6

***Zabawy utleniaczami i reduktorami: analiza struktury związku trującego***

Związek A to silnie trujący diol występujący w wielu gatunkach rodzimych roślin. Związek ten zawiera 79.03% węgla, 8.58% wodoru oraz tlen. Potraktowanie 1 mola związku A ozonem, a następnie łagodnym reduktorem ($Me_2S$) prowadzi do powstania mieszaniny 1 mola związku B o wzorze sumarycznym $C_5H_{10}O_2$ oraz 1 mola kwasu 4-hydroksybutanowego, 1 mola kwasu glioksalowego (oksooctowego),1 mola kwasu szczawiowego i 2 moli glioksalu (etanodialu). Wiadomo również, że wszystkie wiązania podwójne w związku A mają konfigurację E. Związek B posiada nierozgałęziony szkielet węglowy oraz centrum stereogeniczne o konfiguracji *R*. Redukcja związku B za pomocą $NaBH_4$, a następnie utlenianie za pomocą wodnego roztworu nadjodanu sodu prowadzi do powstania aldehydu C o wzorze sumarycznym $C_4H_8O$.

**Polecenia:**

***a.*** Ustal wzór sumaryczny związku **A**.

***b.*** Narysuj struktury związków powstających w wyniku reakcji związku **A** z ozonem a następnie z siarczkiem dimetylu, których nazwy chemiczne zostały wymienione w zadaniu.

***c.*** Ustal strukturę związku B (uwzględniając stereochemię),

***d.*** Napisz schemat reakcji związku **B**, w wyniku których powstaje aldehyd **C**.

***e.*** Narysuj wzór strukturalny związku **A.**

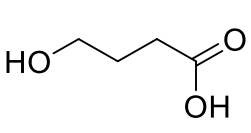
***f.*** Jakie związki i w jakiej ilości powstaną w wyniku reakcji1 mola związku **A** w następujących warunkach:

I. wyczerpujące utlenianie nadmanganinem potasu
II. z wodą bromową
III. z nadjodanem sodu

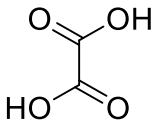
***ROZWIĄZANIE ZADANIA A6***

***a.*** $C_{17}H_{22}O_2$

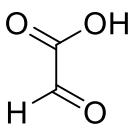
***b.***



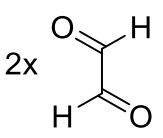
Kwas 1-hydroksybutanowy



kwas szczawiowy

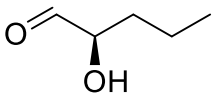


kwas glioksalowy

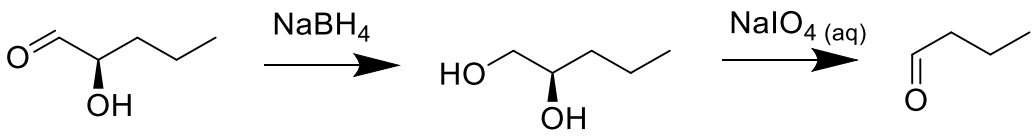


glioksal

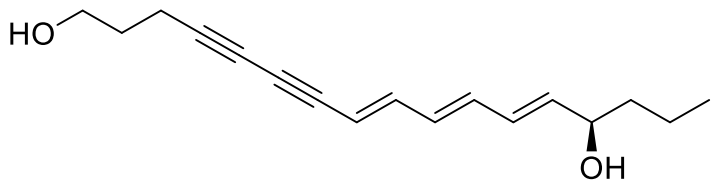
***c.***



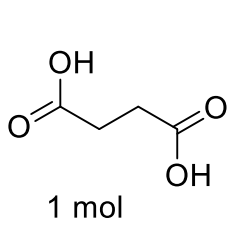
***d.***



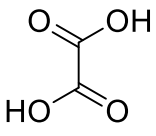
***e.*** Związek A to cykutoksyna:



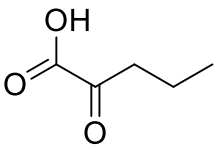
***f.*** **I.**



1 mol



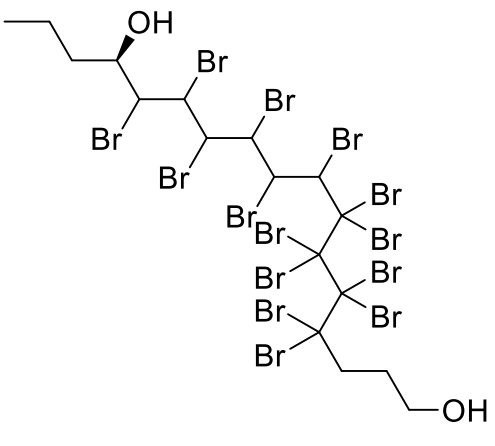
4 mole



1 mol

Alternatywna poprawna odpowiedź: (jeśli przyjmiemy, że kwas szczawiowy utleni się do dwutlenku węgla – zależy to od czasu i warunków prowadzenia reakcji) zamiast 4 moli $(COOH)_2$ powstanie 8 moli $CO_2$.

**II.**



**III.** Nie reaguje (brak wicynalnych grup diolowych w związku).